

Voici le prompt utilisé pour le LLM pour insérer des données d'exemple :

Je souhaite remplir ma base de données relationnelle (sur MySQL Workbench) destinée à une application (Web) de catalogue interactif de jeux de société qui va s'appeler GameHub.

Voici la structure des tables principales à remplir :

- Jeu (id_jeu, nom, description, annee, min_joueurs, max_joueurs, min_age, duree)
- Utilisateur (id_utilisateur, nom, email, mot_de_passe, role, date_creation, banni)
- Commentaire (id_commentaire, contenu, date, id_utilisateur, id_jeu)
- Categorie (id_categorie, nom)
- Mecanique (id_mecanique, nom)
- Designer (id_designer, nom)
- Editeur (id_editeur, nom)

Et il y a aussi des tables de jointures associées comme : Jeu_Categorie, Jeu_Mecanique, Jeu_Designer, Jeu_Editeur.

J'aimerais générer un script SQL clair et correct pour :

- Insérer environ 20 jeux de société récents, populaires et connus par tout le monde.
- Pour chaque jeu, spécifier clairement un nom, une description rapide et pertinente, l'année récente de publication (pas trop ancienne), nombre min et max de joueurs, âge minimum recommandé, durée du jeu.
- Insérer 5 utilisateurs réalistes dont 1 administrateur et 4 utilisateurs standards.
- Insérer des commentaires réalistes (environ 10 au total), associés logiquement aux utilisateurs et aux jeux.
- Insérer au moins 5 catégories différentes comme : Stratégie, Famille, Coopératif, etc...
- Insérer au moins 5 mécaniques différentes.
- Insérer quelques designers et éditeurs réalistes, associés logiquement à ces jeux populaires.

Respecte l'intégrité de la base de données, utilise des ID auto-incrémentés pour les clés primaires, et crée correctement les insertions dans les tables de jointure.

Voici le script d'insertion généré :

```
-- Insertion des catégories
INSERT INTO categorie (nom) VALUES
('Famille'), ('Stratégie'), ('Ambiance'), ('Classique'), ('Cartes');

-- Insertion des mécaniques
INSERT INTO mecanique (nom) VALUES
('Bluff'), ('Hasard'), ('Coopération'), ('Gestion'), ('Dédution');

-- Insertion des éditeurs
INSERT INTO editeur (nom) VALUES
('Hasbro'), ('Mattel'), ('Asmodee'), ('Ravensburger');

-- Insertion des designers
INSERT INTO designer (nom) VALUES
('Merle Robbins'), ('Alexander Bernhardt'), ('Elizabeth Magie'), ('Klaus Teuber');

-- Insertion des utilisateurs
INSERT INTO utilisateur (nom, email, mot_de_passe, role, date_creation, banni) VALUES
('Admin', 'admin@gamehub.com', 'passadmin', 'admin', NOW(), FALSE),
('User1', 'user1@gamehub.com', 'passuser1', 'user1', NOW(), FALSE),
('User2', 'user2@gamehub.com', 'passuser2', 'user2', NOW(), FALSE),
('User3', 'user3@gamehub.com', 'passuser3', 'user3', NOW(), FALSE),
('User4', 'user4@gamehub.com', 'passuser4', 'user4', NOW(), FALSE);
```

```
-- Insertion des jeux connus du grand public
INSERT INTO jeu (nom, description, annee, min_joueurs, max_joueurs, min_age, duree) VALUES
('Uno', 'Jeu de cartes classique où il faut se débarrasser de toutes ses cartes.', 1971, 2, 10, 6, 30),
('Monopoly', 'Achetez, vendez et négociez pour devenir le plus riche.', 1935, 2, 8, 8, 120),
('Skyjo', 'Un jeu de cartes pour obtenir le moins de points possible.', 2015, 2, 8, 8, 30),
('Cluedo', 'Résolvez le mystère du meurtre en trouvant le coupable, l'arme et la pièce.', 1949, 2, 6, 8, 60),
('Risk', 'Jeu de stratégie pour conquérir le monde.', 1957, 2, 6, 10, 120),
('Scrabble', 'Formez des mots croisés pour marquer des points.', 1938, 2, 4, 10, 90),
('Dobble', 'Trouvez les symboles communs le plus vite possible.', 2009, 2, 8, 6, 15),
('Jenga', 'Retirez les blocs sans faire tomber la tour.', 1983, 1, 8, 6, 20),
('Twister', 'Placez vos mains et pieds selon la couleur indiquée sans tomber.', 1966, 2, 4, 6, 15),
('Puissance 4', 'Alignez 4 pions de votre couleur pour gagner.', 1974, 2, 2, 6, 10),
('Trivial Pursuit', 'Répondez correctement aux questions pour gagner des camemberts.', 1979, 2, 6, 12, 90),
('Pictionary', 'Dessinez pour faire deviner les mots à votre équipe.', 1985, 4, 16, 8, 30),
('Mille Bornes', 'Atteignez le premier 1000 kilomètres pour gagner.', 1954, 2, 6, 6, 45),
('Time's Up!', 'Faites deviner un maximum de mots à votre équipe en plusieurs manches.', 1999, 4, 12, 12, 40),
('Les Loups-Garous de Thiercelieux', 'Jeu de rôles où villageois et loups-garous s'affrontent.', 2001, 8, 18, 10, 30),
('Labyrinthe', 'Trouvez votre chemin à travers le labyrinthe.', 1986, 2, 4, 7, 30),
('La Bonne Paye', 'Gérez votre argent jusqu'à la fin du mois pour être le plus riche.', 1975, 2, 6, 8, 45),
('7 Familles', 'Réunissez le plus grand nombre de familles possibles.', 1851, 2, 6, 4, 15),
('Qui Est-ce?', 'Devinez quel personnage votre adversaire a choisi.', 1979, 2, 2, 6, 15),
('Burger Quiz', 'Répondez à des questions loufoques pour remporter le burger de la mort.', 2002, 2, 8, 10, 30);
```

```
-- Insertion des commentaires liés à quelques jeux
INSERT INTO commentaire (contenu, date, id_utilisateur, id_jeu) VALUES
('Super jeu en famille!', NOW(), 2, 1),
('Trop long mais toujours sympa.', NOW(), 3, 2),
('Très drôle avec des amis.', NOW(), 4, 3),
('Parfait pour les soirées.', NOW(), 5, 14),
('Un classique indémodable.', NOW(), 2, 6),
('Excellent pour tester la stratégie.', NOW(), 3, 5),
('Beaucoup de rires garantis.', NOW(), 4, 15),
('Très bien pensé et addictif.', NOW(), 5, 7),
('Toujours aussi divertissant.', NOW(), 2, 8),
('Jeu de déduction très prenant.', NOW(), 3, 4);
```

Voici les fonctionnalités avancées identifiées pour notre projet :

Vues (pour les filtres dans l'application) :

- Jeux par catégorie
- Jeux par âge minimum
- Jeux par durée
- Jeux par nombre de joueurs
- Jeux par éditeur (marque)

Index pour l'optimisation des performances des requêtes :

- Index sur la colonne min_age (Jeu)
- Index sur la colonne duree (Jeu)
- Index sur les colonnes min_joueurs et max_joueurs (Jeu)

Déclencheurs pour l'automatisation :

- Notification automatique lors de l'ajout d'un commentaire.
- Archivage automatique lorsqu'un commentaire est supprimé.
- Historique automatique des modifications des jeux.

Procédures et Fonctions Stockées notamment pour les actions courantes :

- Ajouter un nouveau jeu.
- Ajouter un commentaire sur un jeu.
- Gérer (ajouter/modifier/bannir) un utilisateur.
- Supprimer (admin) un commentaire.
- Vérifier le statut d'un utilisateur (banni ou non).

Voici les fonctionnalités avancées que nous avons créés :

```
-- index
CREATE INDEX idx_min_age ON Jeu(min_age);
CREATE INDEX idx_duree ON Jeu(duree);
CREATE INDEX idx_joueurs ON Jeu(min_joueurs, max_joueurs);

-- classé par catégorie
CREATE VIEW vue_jeux_par_categorie AS
SELECT Jeu.id_jeu, Jeu.nom AS jeu, Categorie.nom AS categorie
FROM Jeu
JOIN Jeu_Categorie ON Jeu.id_jeu = Jeu_Categorie.id_jeu
JOIN Categorie ON Jeu_Categorie.id_categorie = Categorie.id_categorie;

-- classé par age
CREATE VIEW vue_jeux_par_age AS
SELECT id_jeu, nom, min_age
FROM Jeu
ORDER BY min_age;

-- classé par durée
CREATE VIEW vue_jeux_par_duree AS
SELECT id_jeu, nom, duree
FROM Jeu
ORDER BY duree;

-- classé par nb joueurs
CREATE VIEW vue_jeux_par_nb_joueurs AS
SELECT id_jeu, nom, min_joueurs, max_joueurs
FROM Jeu
ORDER BY min_joueurs, max_joueurs;

-- classé par marque
CREATE VIEW vue_jeux_par_editeur AS
SELECT Jeu.id_jeu, Jeu.nom AS jeu, Editeur.nom AS editeur
FROM Jeu
JOIN Jeu_Editeur ON Jeu.id_jeu = Jeu_Editeur.id_jeu
JOIN Editeur ON Jeu_Editeur.id_editeur = Editeur.id_editeur;

-- ajout jeu
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE ajouter_jeu (IN nom VARCHAR(255), IN description TEXT, IN annee INT, IN min_j INT, IN max_j INT, IN age INT, IN duree INT)
BEGIN
    INSERT INTO Jeu (nom, description, annee, min_joueurs, max_joueurs, min_age, duree)
    VALUES (nom, description, annee, min_j, max_j, age, duree);
END //
DELIMITER ;

-- ajout commentaire
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE ajouter_commentaire (IN contenu TEXT, IN id_user INT, IN id_game INT)
BEGIN
    INSERT INTO Commentaire (contenu, date, id_utilisateur, id_jeu)
    VALUES (contenu, NOW(), id_user, id_game);
END //
DELIMITER ;

-- supprimer un commentaire
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE supprimer_commentaire (IN comm_id INT)
BEGIN
    DELETE FROM Commentaire WHERE id_commentaire = comm_id;
END //
DELIMITER ;

-- gerer utilisateur
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE gerer_utilisateur (IN action VARCHAR(10), IN user_id INT, IN nouveau_nom VARCHAR(255), IN nouveau_email VARCHAR(255), IN banni BOOLEAN)
BEGIN
    IF action = 'modifier' THEN
        UPDATE Utilisateur SET nom = nouveau_nom, email = nouveau_email WHERE id_utilisateur = user_id;
    ELSEIF action = 'bannir' THEN
        UPDATE Utilisateur SET banni = banni WHERE id_utilisateur = user_id;
    END IF;
END //
DELIMITER ;

-- Banni ?
DELIMITER //
CREATE FUNCTION est_banni (user_id INT) RETURNS BOOLEAN
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE statut BOOLEAN;
    SELECT banni INTO statut FROM Utilisateur WHERE id_utilisateur = user_id;
    RETURN statut;
END //
DELIMITER ;

-- table notifications
CREATE TABLE Notifications (
    id_notif INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    message VARCHAR(255),
    date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- notification ajout de commentaire
CREATE TRIGGER trg_nouveau_commentaire
AFTER INSERT ON Commentaire
FOR EACH ROW
INSERT INTO Notifications (message) VALUES (CONCAT('Nouveau commentaire ajouté sur le jeu ID ', NEW.id_jeu));

-- archive commentaire supprimé
CREATE TABLE Commentaires_Supprimes (
    id_commentaire INT,
    contenu TEXT,
    date TIMESTAMP,
    id_utilisateur INT,
    id_jeu INT,
    date_suppression TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TRIGGER trg_suppression_commentaire
BEFORE DELETE ON Commentaire
FOR EACH ROW
INSERT INTO Commentaires_Supprimes (id_commentaire, contenu, date, id_utilisateur, id_jeu)
VALUES (OLD.id_commentaire, OLD.contenu, OLD.date, OLD.id_utilisateur, OLD.id_jeu);

-- historique modifications des jeux
CREATE TABLE Historique_Modifications_Jeux (
    id_historique INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_jeu INT,
    ancien_nom VARCHAR(255),
    nouveau_nom VARCHAR(255),
    date_modification TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TRIGGER trg_historique_modifications
BEFORE UPDATE ON Jeu
FOR EACH ROW
INSERT INTO Historique_Modifications_Jeux (id_jeu, ancien_nom, nouveau_nom)
VALUES (OLD.id_jeu, OLD.nom, NEW.nom);
```